Obliczenia Naukowe

Szymon Pestrowicz

November 3, 2023

Zadanie 1

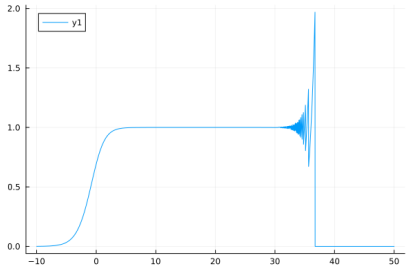
Zadanie 5 z listy 1 polegało na liczeniu iloczynu skalarnego 2 wektorów. Zmiana jaka należy wykonać na potrzeby tej listy to usuniecie najmniej znaczcej cyfry z x_4 oraz x_5.

	Lista 1	Lista 2
w przód Float32	-0.4999443	-0.4999443
w tył Float32	-0.4543457	-0.4543457
malejaco Float32	-0.5	-0.5
rosnaco Float32	-0.5	-0.5
w przód Float64	1.0251881368296672e-10	-0.004296342739891585
w tył Float64	-1.5643308870494366e-10	-0.004296342998713953
malejaco Float64	0.0	-0.004296342842280865
rosnaco Float64	0.0	-0.004296342842280865

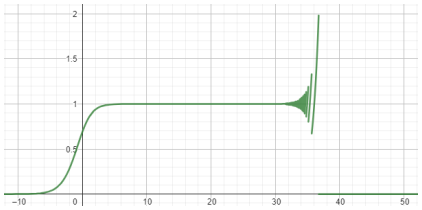
Taka zmiana danych nie wpływa na wynik podczas liczenia w arytmetyce Float32, natomiast we Float 64 w przypadku iloczynu skalarnego "w przód" i "w tył" widzimy dość duże różnice. To, że nie ma różnicy pomiedzy Lista 1 a Lista 2 w przypadku Float32 wynika z tego, że 4 bajtowa reprezentacja liczby zmiennoprzecinkowej jest w stanie przechować jedynie 6-7 cyfr znaczacych, w przeciwieństwie do standardu podwojonej precyzji, który to przechowuje 15-16 cyfr znaczacych

Zadanie 2

W zadaniu drugim mamy narysować wykres funkcji $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ Przy użyciu biblioteki SymPy w julii otrzymałem taki wynik: $\lim_{x \to \infty} f(x) = 1$. Widzimy, że obra wykresy osiagaja wartość bardzo zbliżona do 1 już dla x = 4. Wartość ta daży jeszcze bardziej do 1, natomiast powyżej 30 zaczyna ona znaczaco odbiegać od 1, zarówno w góre jak i w dół ostatecznie osiagajac wartość 0 dla x od około 36. Wachania te wynikaja z tego, że wraz ze wzrostem x składowa e^x daży do ∞, natomiast $\ln(1 + e^{-x})$ daży do 0. Z tego też powodu dla wiekszych wartości x funkcja ta przyjmuje wartości 0, ponieważ mamy $e^x * 0$



Wykres z julii (bliblioteka Plots.



Wykres z geogebry.

Zadanie 3

Macierz Hilberta

	Metoda Gausa	$\mathbf{x} = A^(-1) * b$
1	0.0	0.0
2	5.661048867003676e-16	1.4043333874306803e-15
3	8.022593772267726e-15	0.0
4	4.137409622430382e-14	0.0
5	1.6828426299227195e-12	3.3544360584359632e-12
6	2.618913302311624e-10	2.0163759404347654e-10
7	1.2606867224171548e-8	4.713280397232037e-9
8	6.124089555723088e-8	3.07748390309622e-7
9	3.8751634185032475e-6	4.541268303176643e-6
10	8.67039023709691e-5	0.0002501493411824886
11	0.00015827808158590435	0.007618304284315809
12	0.13396208372085344	0.258994120804705
13	0.11039701117868264	5.331275639426837
14	1.4554087127659643	8.71499275104814
15	4.696668350857427	7.344641453111494
16	54.15518954564602	29.84884207073541
17	13.707236683836307	10.516942378369349
18	10.257619124632317	24.762070989128866
19	102.15983486270827	109.94550732878284
20	108.31777346206205	114.34403152557572

Macierz Losowa

	Metoda Gausa	$\mathbf{x} = A^(-1) * b$
1	0.0	0.0
2	5.661048867003676e-16	1.4043333874306803e-15
3	8.022593772267726e-15	0.0
4	4.137409622430382e-14	0.0
5	1.6828426299227195e-12	3.3544360584359632e-12
6	2.618913302311624e-10	2.0163759404347654e-10
7	1.2606867224171548e-8	4.713280397232037e-9
8	6.124089555723088e-8	3.07748390309622e-7
9	3.8751634185032475e-6	4.541268303176643e-6
10	8.67039023709691e-5	0.0002501493411824886
11	0.00015827808158590435	0.007618304284315809
12	0.13396208372085344	0.258994120804705
13	0.11039701117868264	5.331275639426837
14	1.4554087127659643	8.71499275104814
15	4.696668350857427	7.344641453111494
16	54.15518954564602	29.84884207073541
17	13.707236683836307	10.516942378369349
18	10.257619124632317	24.762070989128866
19	102.15983486270827	109.94550732878284
20	108.31777346206205	114.34403152557572

Zadanie 4

	Podpunkt a	**Podpunkt b**
$\|P(z_1)\|$	23323.616390897252	2168.9361669986724
$\|P(z_2)\|$	64613.550791712885	29948.438957395843
$\|P(z_3)\|$	18851.098984644806	131490.53518320003
$\|P(z_4)\|$	2.6359390809003003e6	1.463581801015593e6
$\|P(z_5)\|$	2.3709842874839526e7	4.998759351487615e6
$\|P(z_6)\|$	1.2641076289358065e8	5.4544600751202874e7
$\|P(z_7)\|$	5.2301629899144447e8	1.248331651599973e9
$\|P(z_8)\|$	1.798432141726085e9	1.7418188131469143e10
$\|P(z_9)\|$	5.121881552672067e9	1.3471231767440475e11
$\|P(z_{10})\|$	1.4157542666785017e10	1.4798899587605608e12
$\|P(z_{11})\|$	3.586354765112257e10	1.4798899587605608e12
$\|P(z_{12})\|$	8.510931555828575e10	3.293304814745614e13
$\|P(z_{13})\|$	2.2136146301419052e11	3.293304814745614e13
$\|P(z_{14})\|$	3.812024574451268e11	9.545831946619854e14
$\|P(z_{15})\|$	8.809029239560208e11	9.545831946619854e14
$\|P(z_{16})\|$	1.6747434633806333e12	2.742114330259112e16
$\|P(z_{17})\|$	3.3067827086376123e12	2.742114330259112e16
$\|P(z_{18})\|$	6.166202940769282e12	4.252451624827199e17
$\|P(z_{19})\|$	1.406783619602919e13	4.252451624827199e17
$\|P(z_{20})\|$	3.284992217648231e13	1.374352755206264e18

Dla wysokich wartości k w z_k w podpunkcie b otrzymujemy takie same wartości, ponieważ miejsca zerowe wychodza tam liczbami urojonymi. Jak widzimy w tym zadaniu nawet bardzo mała różnica w liczbie, czyli 2^{-23} powoduje ogromne zmiany w wartościach

	Podpunkt a	**Podpunkt b**
$\lvert z_1 - 1\rvert$	1.9162449405030202e-13	1.9539925233402755e-14
$\lvert z_2 - 2\rvert$	1.1426415369442111e-11	1.4264145420384011e-12
$\lvert z_3 - 3\rvert$	1.8315127192636282e-10	1.0508705017286957e-10
$\lvert z_4 - 4\rvert$	1.6181327833209025e-8	4.993385704921138e-9
$\lvert z_5 - 5\rvert$	6.88670983350903e-7	3.4712703822492585e-8
$\lvert z_6 - 6\rvert$	1.162839790502801e-5	5.852511414161654e-6
$\lvert z_7 - 7\rvert$	0.00011291076623098917	0.00029553378320112955
$\lvert z_8 - 8\rvert$	0.0007205937181220534	0.0072266540647767386
$\lvert z_9 - 9\rvert$	0.003273831140774064	0.082603056617506
$\lvert z_{10} - 10\rvert$	0.010734312221535092	0.6502965968281023
$\lvert z_{11} - 11\rvert$	0.027997558569794023	1.110092326920887
$\lvert z_{12} - 12\rvert$	0.051726041599520656	1.6650968123818863
$\lvert z_{13} - 13\rvert$	0.08203197196995404	2.0458176697496047
$\lvert z_{14} - 14\rvert$	0.09319943480685211	2.5188313205122075
$\lvert z_{15} - 15\rvert$	0.0814392993774824	2.7129043747424584
$\lvert z_{16} - 16\rvert$	0.05759568132553383	2.906000476898456
$\lvert z_{17} - 17\rvert$	0.026861831476395537	2.8254873227453055
$\lvert z_{18} - 18\rvert$	0.009515376609449788	2.4540193937292005
$\lvert z_{19} - 19\rvert$	0.001981084996206306	2.004328632592893
$\lvert z_{20} - 20\rvert$	0.00019609193560299332	0.8469088741049902

Zadanie 5

W zadaniu tym iterujemy po równaniu reukrencyjnym na 2 różne sposoby. Sposób 1: Wykonanie 40 iteracji, sposób 2 to natomiast wykonanie 10 iteracji, obciecie wyniku do 3 liczb po przecinku i nastepnie wykonanie pozostałych 30 iteracji. Badanie zostało przeprowadzone w arytmetyce Float32 oraz Float64

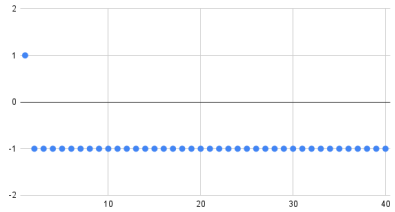
	40 iteracji	**10 + 30 iteracji**
Float32	0.25860548	1.093568
Float64	0.011611238029748606	0.7305550338104317

Mimo tak dużych rozbieżności pomiedzy Float32 a Float64 w obu przypadkach x po 10 iteracjach i obcieciu do 3 liczb po przecinku wynosił 0.722

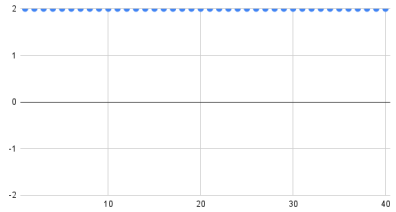
Zadanie 6

W zadaniu 6 podobnie jak w zadaniu 5 wykonujemy 40 iteracji na pewnym wzorze rekurencyjnym. W celu zaobserwowania zachowań wygenerowanych ciagów postanowiłem przedstawić je na wykresach

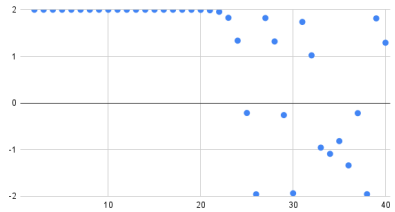
Punkt 1



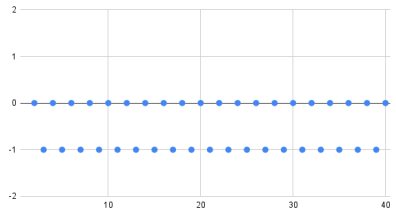
Punkt 2



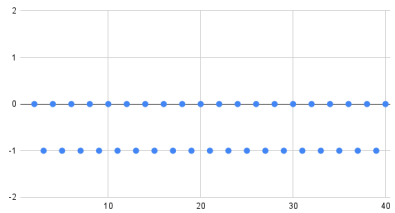
Punkt 3



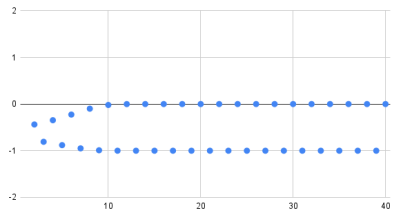
Punkt 4



Punkt 5



Punkt 6



Punkt 7

